

1 Questões

Questão 1:

[1/2 ponto]

A respeito das propriedades de propagação das ondas eletromagnéticas em um meio qualquer, assinale a alternativa INCORRETA e justifique a sua resposta.

- A. As ondas são funções do tempo e também das variáveis espaciais.
- B. Toda onda se propaga no meio com uma velocidade finita.
- C. Ondas se propagam sem atenuação em qualquer meio material real.**
- D. Uma onda eletromagnética sempre transporta energia, e não matéria.
- E. A propagação de uma onda é direcional, como ocorre, por exemplo, na transmissão de um sinal de um satélite para uma antena na Terra.
- F. Ondas eletromagnéticas são suscetíveis aos fenômenos de reflexão, refração e difração.

Solução:

(c) Ondas se propagam com atenuação em qualquer meio material real.

Questão 2:

[1/2 ponto]

Sobre a propagação de ondas eletromagnéticas em um material com perdas, assinale a alternativa CORRETA.

- A. A tangente de perdas de um meio é uma grandeza que relaciona a condutividade, a frequência da onda e a permissividade elétrica e, quando seu valor é muito menor do que 1, o material é classificado como um bom condutor.
- B. Uma constante de atenuação $\alpha = 1$ Np/m significa que, quando uma onda se propaga ao longo de uma distância de 1 m, a sua amplitude cai para 5% do valor que tinha inicialmente.
- C. A profundidade pelicular é um parâmetro que serve para dimensionar o nível de penetração de uma onda eletromagnética em um material condutor e corresponde ao inverso da impedância intrínseca.
- D. O comprimento de onda e a velocidade de fase no espaço livre são menores do que os seus respectivos valores em um meio de transmissão com perdas.
- E. Um dielétrico com perdas é um material que apresenta uma condutividade elétrica igual a zero.
- F. Em bons condutores, o ângulo da impedância intrínseca se aproxima de 45° e a sua magnitude é muito menor do que a do espaço livre.**

Questão 3:

[1 ponto]

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para cada uma das afirmações abaixo e justifique a sua resposta no caso das proposições falsas.

- (a) F A impedância intrínseca é definida como a intensidade de campo magnético dividida pela intensidade de campo elétrico, com ambas na forma fasorial.
- (b) V No caso de propagação de ondas planas uniformes em meios sem perdas, os campos elétrico e magnético estão em fase no domínio do tempo.
- (c) F O período fundamental representa o padrão de repetição de uma onda no espaço e, no Sistema Internacional (SI), é medido em segundo (s).
- (d) V A velocidade de fase de uma onda é a razão entre comprimento de onda e período fundamental e, no SI, é medida em metro por segundo (m/s).
- (e) F No espaço livre ou em um dielétrico perfeito, o número de onda k vale $k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$ e, no SI, é medido em radiano por segundo (rad/s).
- (f) F A luz visível corresponde à faixa do espectro eletromagnético entre o violeta e o vermelho, com comprimentos de onda que, no vácuo, situam-se entre $380\ \mu\text{m}$ e $750\ \mu\text{m}$, respectivamente.
- (g) V A faixa VHF (*very high frequency*) se estende entre 30 MHz e 300 MHz.
- (h) F A parcela do espectro eletromagnético relativa às ondas de rádio corresponde a todas as frequências menores do que as da radiação ultravioleta.
- (i) V Para comunicação direta com submarinos, podem ser utilizadas frequências abaixo de 100 Hz, nas bandas SLF ou ELF.
- (j) F Também chama-se a faixa EHF de banda de ondas milimétricas, pois os seus comprimentos de onda variam entre 1 mm (30 GHz) e 0,1 mm (300 GHz) no vácuo.

Solução:

- (a) A impedância intrínseca é definida como a intensidade de campo elétrico dividida pela intensidade de campo magnético, com ambas na forma fasorial.
- (c) O período fundamental representa o padrão de repetição de uma onda no tempo e, no Sistema Internacional (SI), é medido em segundo (s).
- (e) No espaço livre, o número de onda k vale $k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$ e, no Sistema Internacional (SI), é medido em rad/m.
- (f) A luz visível corresponde à faixa do espectro eletromagnético entre o violeta e o vermelho, com comprimentos de onda que, no vácuo, situam-se entre 380 nm e 750 nm, respectivamente.

- (h) As ondas de rádio correspondem à fatia do espectro eletromagnético imediatamente abaixo da radiação infravermelha e as suas frequências se situam entre 3 Hz e 3 THz.
- (j) Também chama-se a faixa EHF de banda de ondas milimétricas, pois os seus comprimentos de onda variam entre 1 cm (30 GHz) e 1 mm (300 GHz) no vácuo.

Questão 4:

[2 pontos]

Uma onda eletromagnética se propaga no espaço livre com esta intensidade de campo elétrico: $\tilde{\mathbf{E}}(z) = 100(e^{-j220z} + e^{j220z}) \hat{\mathbf{x}}$ V/m.

- (a) [1 ponto] Demonstre que o campo elétrico dado é solução da equação de Helmholtz.
- (b) [1 ponto] Calcule a velocidade de fase e a frequência da onda.

Solução:

- (a) O campo elétrico $\tilde{\mathbf{E}}$ possui apenas a componente x e depende apenas da dimensão z.

- Além disso, notamos que $k = 220$ rad/m.
- A equação de Helmholtz correspondente é esta:

$$\frac{d^2 \tilde{E}_x}{dz^2} + \omega^2 \mu \epsilon \tilde{E}_x = 0.$$

- Substituímos a função dada na equação anterior

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dz^2} (100 e^{-j220z} + 100 e^{j220z}) + \omega^2 \mu \epsilon (100 e^{-j220z} + 100 e^{j220z}) &= 0 \\ 100 [(-j220)^2 e^{-j220z} + (j220)^2 e^{j220z}] + 100 \omega^2 \mu \epsilon (e^{-j220z} + e^{j220z}) &= 0 \\ (-j220)^2 e^{-j220z} + (j220)^2 e^{j220z} + \omega^2 \mu \epsilon (e^{-j220z} + e^{j220z}) &= 0. \end{aligned}$$

- Lembramos que $k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = 220$ rad/m, portanto

$$k^2 = \omega^2 \mu \epsilon = 220^2.$$

- Assim, temos

$$\begin{aligned} -(220)^2 e^{-j220z} - (220)^2 e^{j220z} + (220)^2 (e^{-j220z} + e^{j220z}) &= 0 \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

- A igualdade acima significa que o campo elétrico dado é solução da equação da onda.

(b) Como a onda se propaga no espaço livre, a sua velocidade de fase vale c :

$$v_f = c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

- Para encontrar a frequência, utilizamos o número de onda:

$$k = \frac{\omega}{v_f} \Rightarrow \omega = kv_f = 6,6 \times 10^{10} \text{ rad/s}$$
$$\Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} \approx 1,05 \times 10^{10} \text{ Hz.}$$

- Dessa forma, notamos que a frequência da onda é de 10,5 GHz.

Questão 5:

[2 pontos]

Em um meio não magnético sem perdas com uma impedância intrínseca de $188,5 \Omega$, uma onda plana uniforme se propaga com o seguinte fasor da intensidade de campo elétrico: $\tilde{\mathbf{E}}(y) = 10 e^{-j4\pi y} \hat{\mathbf{z}}$ mV/m.

- (a) [1 ponto] Obtenha o fasor do campo magnético associado a essa onda.
- (b) [1 ponto] Expresse a intensidade de campo elétrico no domínio do tempo.

Solução:

(a) $\tilde{\mathbf{H}}(y) = 53,05 e^{-j4\pi y} \hat{\mathbf{x}}$ $\mu\text{A/m}$.

(b) $\mathbf{E}(y, t) = 10 \cos(6\pi \times 10^8 t - 4\pi y) \hat{\mathbf{z}}$ mV/m.

Questão 6:

[1 ponto]

Quando luz se propaga na atmosfera, ela sofre atenuação por conta da absorção de sua energia pelos gases. Considere um laser que se propague na atmosfera com uma intensidade de campo elétrico dada por: $\mathbf{E}(x, t) = 150 e^{-0,03x} \cos(3 \times 10^{15} t - 10^7 x) \hat{\mathbf{z}}$ V/m. A dimensão x corresponde ao eixo que conecta o ponto de observação à fonte luminosa.

- (a) Especifique a direção de propagação da onda e a sua velocidade de fase.
- (b) Calcule a amplitude de pico da onda em $x = 200$ m.

Solução:

Nome: _____

(a) As variáveis t e x apresentam sinais opostos no argumento da senoide, logo a onda se propaga na direção dada pelo vetor $\hat{x}$.

- Além disso, para calcular a velocidade de fase da onda, usamos a fórmula seguinte:

$$v_f = \frac{\omega}{\beta} = \frac{3 \times 10^{15} \text{ rad/s}}{10^7 \text{ rad/m}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

(b) Em $x = 200 \text{ m}$, determinamos a amplitude de pico da onda ao substituir esse valor na equação do campo elétrico:

$$E_p(x = 200 \text{ m}, t) = 150 e^{-0,03 \times 200} \approx 0,37 \text{ V/m}.$$

Questão 7:

[1 ponto]

Uma onda eletromagnética se propaga em solo seco, cujas propriedades constitutivas são: $\epsilon_r = 3$, $\mu_r = 1$ e $\sigma = 10^{-4} \text{ S/m}$.

- (a) Determine a faixa de frequência em que o solo seco pode ser considerado como um meio de baixa perda (bom dielétrico).
- (b) Suponha que a profundidade pelicular desse material valha δ e, relativamente ao seu valor inicial, encontre a amplitude do campo $\mathbf{E}$ a uma distância de 3δ .

Solução:

(a) Na prática, consideramos que um meio de propagação se comporta como um bom dielétrico se

$$\tan \theta_p = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} = \frac{\sigma}{\omega \epsilon} < 10^{-2}.$$

- Assim, o solo seco possui baixa perda no intervalo definido por $f > 59,917 \text{ MHz}$.

(b) Após percorrer uma distância de 3δ , a amplitude do campo elétrico se reduz a $e^{-3} \approx 0,05$ ou 5% do seu valor inicial.

Questão 8:

[2 pontos]

No espaço livre, uma onda plana uniforme se propaga com a seguinte intensidade de campo magnético: $\mathbf{H}(x, t) = 0,2 \cos(\omega t - kx) \hat{z} \text{ A/m}$.

- (a) [1 ponto] Encontre a potência total que atravessa uma placa quadrada com 10 cm de lado no plano $x + y = 1$.
- (b) [1 ponto] Calcule a potência total que atravessa um disco circular com 5 cm de raio no plano $x = 1$.

Solução:

- (a) 53,31 mW.
- (b) 59,22 mW.

Questão 9 (Bônus):

[2 pontos extra]

No sistema de coordenadas esféricas, a intensidade de campo elétrico produzida no espaço livre por uma determinada antena é dada por:

$$\tilde{\mathbf{E}}(R) = \frac{12\pi}{R} \sin \theta e^{-j2\pi R} \hat{\theta},$$

em que R é a distância radial medida a partir da antena. Considere a hipótese de propagação de onda plana uniforme.

- (a) [1/2 ponto extra] Calcule o fasor do campo magnético gerado pela antena.
- (b) [1/2 ponto extra] Encontre a densidade de potência média a uma distância R a partir da antena.
- (c) [1 ponto extra] Determine a potência média irradiada pela antena e comente o resultado obtido.

Solução:

- (a) A onda se propaga na direção de R positivo e o campo magnético aponta na direção de θ positivo.
 - A partir da regra da mão direita, constatamos que o campo magnético está na direção de ϕ positivo.
 - Além disso, escrevemos a seguinte relação entre as magnitudes dos campos elétrico e magnético:

$$|\tilde{\mathbf{H}}| = \frac{|\tilde{\mathbf{E}}|}{\eta_0}.$$

- Com isso, obtemos a intensidade de campo magnético:

$$\tilde{\mathbf{H}}(R) = \frac{12\pi}{\eta_0 R} \sin \theta e^{-j2\pi R} \hat{\phi} \text{ [A/m]}.$$

- (b) Para encontrar a densidade de potência média, calculamos o vetor de Poynting médio no tempo:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{S} \rangle &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ \tilde{\mathbf{E}} \times \tilde{\mathbf{H}}^* \} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{12\pi}{R} \sin \theta e^{-j2\pi R} \hat{\theta} \right) \times \left(\frac{12\pi}{\eta_0 R} \sin \theta e^{j2\pi R} \hat{\phi} \right) \right] \\ &= \frac{72\pi^2}{\eta_0 R^2} \sin^2 \theta \hat{\mathbf{R}} \text{ [W/m}^2\text{]}.\end{aligned}$$

- (c) Para obter a potência média irradiada pela antena, integramos a densidade de potência ao longo de uma esfera de raio arbitrário R:

$$\begin{aligned}\langle P \rangle &= \oiint_{\Sigma} \langle \mathbf{S} \rangle \cdot d\mathbf{s} = \oiint_{\Sigma} \left(\frac{72\pi^2}{\eta_0 R^2} \sin^2 \theta \hat{\mathbf{R}} \right) \cdot \left(R^2 \sin \theta d\theta d\phi \hat{\mathbf{R}} \right) \\ &= \frac{72\pi^2}{\eta_0} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin^3 \theta d\phi d\theta = \frac{144\pi^3}{\eta_0} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \\ &= \frac{144\pi^3}{\eta_0} \left[-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi = \frac{144\pi^3}{\eta_0} \left[2 - \frac{2}{3} \right] \\ &= \frac{192\pi^3}{\eta_0} \approx 15,79 \text{ W}.\end{aligned}$$

- Quando o meio de propagação não tem perdas, verificamos que a potência média irradiada pela antena é independente da distância R.

Questões	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Total de pontos	1/2	1/2	1	2	2	1	1	2	0	10
Total de pontos extra	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Pontos obtidos										